



Projektni zadatak za vježbu 3.

1. lipnja 2026.

Sadržaj

1. Ulazni podaci	2
2. Provjera minimalne i maksimalne armature	3
3. Dijagrami naprezanje–deformacija	3
4. Integralni koeficijenti k_1 i k_2	4
5. Raspodjela deformacija po visini presjeka	5
6. Unutarnje sile kao funkcije visine tlačne zone x	6
7. Nalaženje neutralne osi – uvjet ravnoteže sila	8
8. Provjera duktilnosti	8
9. Nosivost presjeka na savijanje	9
10. Provjera nosivosti presjeka	10
11. Pregled toka proračuna i prijedlozi za Python implementaciju	10
12. Sažetak simbola i jednažbi	12

Uvod i cilj zadatka

U prethodnom zadatku (2) provedeno je **dimenzioniranje** (projektiranje) T-presjeka: za zadani projektni moment M_{Ed} određena je *potrebna* površina armature A_{s1} .

Ovaj zadatak predstavlja **komplementarnu provjeru**: za presjek s *poznatom* armaturom A_{s1} i A_{s2} određuje se *stvarna nosivost na savijanje* M_{Rd} , koja se zatim uspoređuje s projektnim momentom M_{Ed} .

Dok je dimenzioniranje (Zadatak 2) koristilo **pojednostavljeni pravokutni dijagram naprezanja** (ekvivalentni blok s faktorima λ i η), provjera nosivosti ovdje koristi **paraboličko-pravokutni dijagram naprezanja** prema EN 1992-1-1, koji preciznije opisuje stvarno ponašanje betona. Neutralna os pronalazi se **iterativno** iz uvjeta ravnoteže uzdužnih sila – u Pythonu to zahtijeva metodu nalaženja nultočke (*root finding*).

Mjerne jedinice su iste kao u Zadatku 2: dimenzije u **mm**, sile u **kN**, momenti u **kN · m**, naprezanja u **MPa** ($= \text{N/mm}^2$). Faktor 10^{-3} pretvara N u kN; faktor 10^{-6}

pretvara $\text{N} \cdot \text{mm}$ u $\text{kN} \cdot \text{m}$.

1. Ulazni podaci

1.1. Projektni moment savijanja

$$M_{\text{Ed}} \quad [\text{kN} \cdot \text{m}] \quad (1.1)$$

1.2. Geometrija poprečnog presjeka

Geometrija T-presjeka zadaje se identično kao u Zadatku 2 (svi u mm): b_w , h_w , b_f , h_f , d_1 (zaštitni sloj do vlačne armature), d_2 (zaštitni sloj do tlačne armature).

Izvedene geometrijske veličine:

$$A_f = (b_f - b_w) \cdot h_f \quad [\text{mm}^2] \quad (1.2)$$

$$A_c = b_w \cdot h_w + A_f \quad [\text{mm}^2] \quad (1.3)$$

$$d = h_w - d_1 \quad [\text{mm}] \quad (1.4)$$

A_c je ukupna površina betonskog presjeka (koristi se samo informativno).

1.3. Armatura (ulazni podatak)

Za razliku od dimenzioniranja, površina armature je ovdje **poznata veličina**:

- A_{s1} – površina vlačne (donje) armature $[\text{mm}^2]$,
- A_{s2} – površina tlačne (gornje) armature $[\text{mm}^2]$ (može biti 0 za jednostruko armiranje).

Koeficijenti armiranja (provjera):

$$\rho_1 = \frac{A_{s1}}{b_w \cdot d}, \quad \rho_2 = \frac{A_{s2}}{b_w \cdot d} \quad (1.5)$$

1.4. Materijalna svojstva

1.4.1. Beton

Projektna tlačna čvrstoća:

$$f_{\text{cd}} = \frac{\alpha_{\text{cc}} \cdot f_{\text{ck}}}{\gamma_c} \quad [\text{MPa}] \quad (1.6)$$

Granične deformacije betona:

$$\varepsilon_{cu2} = 0,0035 \quad (\text{granična tlačna deformacija pri slomu}) \quad (1.7)$$

$$\varepsilon_{c2} = 0,0020 \quad (\text{deformacija na kraju paraboličnog dijela}) \quad (1.8)$$

Srednja vrijednost osne vlačne čvrstoće:

$$f_{ctm} = 0,30 \cdot f_{ck}^{2/3} \quad [\text{MPa}] \quad (1.9)$$

1.4.2. Čelik za armiranje

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} \quad [\text{MPa}], \quad E_s = 200\,000 \quad [\text{MPa}] \quad (1.10)$$

2. Provjera minimalne i maksimalne armature

Jednako kao u Zadatku 2, i ovdje se provjerava je li primijenjena armatura unutar propisanih granica [EN 1992-1-1, § 9.2.1.1]:

$$\rho_{\min} = \max\left(\frac{0,26 \cdot f_{ctm}}{f_{yk}}, 0,0013\right) \quad (2.1)$$

$$\rho_{\max} = 0,04 \quad (2.2)$$

Ako je $\rho_1 < \rho_{\min}$, ili $\rho_1 > \rho_{\max}$, ispisuje se upozorenje – proračun nosivosti može se svejedno provesti, ali projektant mora biti svjestan narušavanja ograničenja norme.

3. Dijagrami naprezanje–deformacija

3.1. Beton — parabolično-pravokutni dijagram

EN 1992-1-1 definira parabolično-pravokutni dijagram naprezanja betona kao:

$$\sigma_c(\varepsilon) = \begin{cases} f_{cd} \left[1 - \left(1 - \frac{\varepsilon}{\varepsilon_{c2}} \right)^n \right] & 0 \leq \varepsilon < \varepsilon_{c2} \\ f_{cd} & \varepsilon_{c2} \leq \varepsilon \leq \varepsilon_{cu2} \end{cases} \quad (3.1)$$

gdje je $n = 2$ za $f_{ck} \leq 50$ MPa. Varijabla ε ovdje označava **tlačnu deformaciju betona** (pozitivna vrijednost).

Ovaj dijagram je **složeniji** od jednostavnog pravokutnog bloka korištenog u Zadatku 2. U paraboličnom dijelu ($0 \leq \varepsilon < \varepsilon_{cu2}$) naprezanje raste nelinearno do vrijednosti f_{cd} , a zatim ostaje konstantno do granične deformacije ε_{cu2} . U Pythonu ga je najpraktičnije implementirati kao funkciju s **if/else** logikom ili pomoću **np.where()**.

3.2. Čelik — elasto-idealno plastični dijagram

$$\sigma_s(\varepsilon_s) = \max(-f_{yd}, \min(\varepsilon_s \cdot E_s, f_{yd})) \quad [\text{MPa}] \quad (3.2)$$

Ova jednadžba opisuje:

- **elastično područje:** $\sigma_s = \varepsilon_s \cdot E_s$ za $|\varepsilon_s| \leq \varepsilon_{yd} = f_{yd}/E_s$,
- **tečenje u vlak:** $\sigma_s = +f_{yd}$,
- **tečenje u tlaku:** $\sigma_s = -f_{yd}$.

Deformacija ε_s može biti pozitivna (vlak) ili negativna (tlak). U Pythonu koristite ugniježdene pozive **min()** i **max()**, ili **np.clip()**.

4. Integralni koeficijenti k_1 i k_2

Dok su u Zadatku 2 faktori λ i η jednostavne konstante, ovdje su odgovarajuće veličine **integrali** po paraboličko-pravokutnom dijagramu. Uvođenje koeficijenata k_1 i k_2 omogućuje kompaktnu formulaciju unutarnjih sila bez eksplicitnog integriranja u svakom koraku.

Definira se pomoćna veličina:

$$k = f_{cd} \cdot \varepsilon_{cu2} \quad [\text{MPa}] \quad (4.1)$$

Koeficijent k_1 – normirana ploština dijagrama:

$$k_1(\varepsilon'_{cu2}) = \frac{1}{k} \int_0^{\varepsilon'_{cu2}} \sigma_c(\varepsilon) d\varepsilon \quad (4.2)$$

Koeficijent k_1 predstavlja omjer stvarne ploštine dijagrama naprezanja od 0 do ε'_{cu2} i referentne ploštine $k = f_{cd} \cdot \varepsilon_{cu2}$. Za $\varepsilon'_{cu2} = \varepsilon_{cu2}$ dobiva se konstanta $k_1 \approx 0,810$ (za $f_{ck} \leq 50$ MPa).

Koeficijent k_2 – normirana statička kružica (moment) dijagrama:

$$k_2(\varepsilon'_{cu2}) = \frac{1}{\varepsilon_{cu2} \cdot k} \int_0^{\varepsilon'_{cu2}} \sigma_c(\varepsilon) \cdot \varepsilon d\varepsilon \quad (4.3)$$

Koeficijent k_2 opisuje položaj rezultante tlačnih naprezanja betona. Za $\varepsilon'_{cu2} = \varepsilon_{cu2}$ dobiva se $k_2 \approx 0,416$ (za $f_{ck} \leq 50$ MPa).

Veza s fizikalnim veličinama: Za betonski tlačni pojas visine a i širine b , s linearnom raspodjelom deformacija od 0 (u neutralnoj osi) do ε_{cu2} (na rubu betona):

$$N_c^{(a)} = k_1 \cdot a \cdot b \cdot f_{cd} \quad - \text{tlačna sila u betonu} \quad (4.4)$$

$$z_0^{(a)} = \frac{k_2}{k_1} \cdot a \quad - \text{udaljenost resultante od neutralne osi} \quad (4.5)$$

Ova veza neposredno slijedi iz definicija (4.2) i (4.3) supstitucijom varijable $\varepsilon = \varepsilon_{cu2} \cdot (x - y)/x$ u integrale po visini presjeka (vidi poglavlje 5).

Pozor na argument funkcija k_1 i k_2 : Kada neutralna os prodire u rebro ($x > h_f$), doprinos pojasnice i rebra računa se zasebno koristeći **različite gornje granice integracije**. Za pojasni prepust koji seže samo do dubine h_f , gornja granica deformacije je $\varepsilon'_{cu2} = \varepsilon_{cf}(x) < \varepsilon_{cu2}$ (vidi jednadžbu (5.4)). Dakle, k_1 i k_2 **nisu konstante** – to su funkcije koje moraju biti implementirane kao integrali u kodu.

U Pythonu integrale $k_1(\varepsilon')$ i $k_2(\varepsilon')$ možete izračunati numerički koristeći `scipy.integrate.quad()`. Alternativno, za $n = 2$ i standardne vrijednosti $\varepsilon_{c2} = 0,002$ i $\varepsilon_{cu2} = 0,0035$, integrali se mogu izračunati analitički – ali numerička metoda je **općenitija** i preporučuje se.

5. Raspodjela deformacija po visini presjeka

Pretpostavlja se linearna raspodjela deformacija po visini presjeka (Bernoullijeva hipoteza ravnih presjeka). Pri graničnom stanju nosivosti, betonski rub dostigne deformaciju $\varepsilon = \varepsilon_{cu2}$ (slika 1).

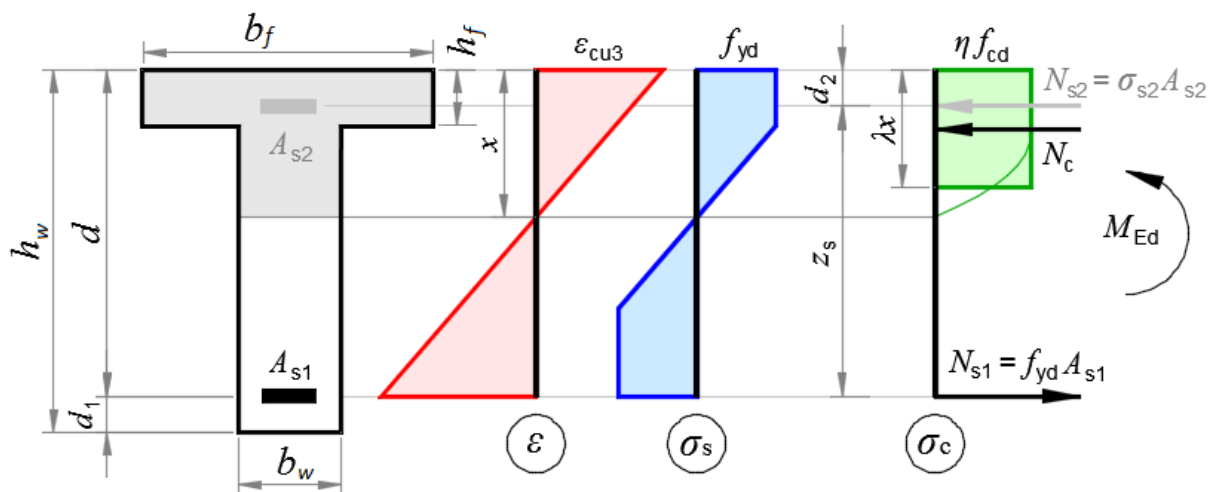
Koordinatni sustav: y se mjeri od gornjeg ruba betona prema dolje. Neutralna os je na dubini $y = x$. Deformacija na dubini y iznosi:

$$\varepsilon(y) = \varepsilon_{cu2} \cdot \frac{x - y}{x} \quad (5.1)$$

Uz ovu konvenciju vrijedi:

- $\varepsilon > 0$ (tlak) za $y < x$ (iznad neutralne osi),
- $\varepsilon < 0$ (vlak) za $y > x$ (ispod neutralne osi).

Supstitucijom jednadžbe (5.1) za odgovarajuće dubine armature i donjeg ruba pojasnice dobivaju se:



Slika 1: Linearna raspodjela deformacija pri graničnom stanju nosivosti (lijevo: poprečni presjek; desno: dijagram deformacija). Neutralna os (NA) na dubini x od gornjeg ruba.

Deformacija donje (vlačne) armature:

$$\epsilon_{s1}(x) = \epsilon_{cu2} \cdot \frac{d - x}{x} \quad (5.2)$$

Pozitivna (vlak) ako je $x < d$, što je normalna situacija.

Deformacija gornje (tlačne) armature:

$$\epsilon_{s2}(x) = \epsilon_{cu2} \cdot \frac{d_2 - x}{x} \quad (5.3)$$

Negativna (tlak) ako je $x > d_2$, što je uobičajeno za tlačnu armaturu.

Deformacija betona na donjem rubu pojasnice:

$$\epsilon_{cf}(x) = \epsilon_{cu2} \cdot \frac{x - h_f}{x} \quad (5.4)$$

Ova veličina je relevantna samo kada $x > h_f$ (neutralna os ispod pojasnice). Predstavlja gornju granicu integracije za doprinos prepusta pojasnice.

6. Unutarnje sile kao funkcije visine tlačne zone x

Sve unutarnje sile izražavaju se kao funkcije nepoznanice x (visine tlačne zone). Neutralna os pronalazi se tražeći onu vrijednost x za koju je **suma uzdužnih sila jednaka nuli** (poglavlje 7).

6.1. Tlačna sila u betonu

Tlačna zona betona razmatra se u dva slučaja:

Slučaj 1: $x < h_f$ (**neutralna os unutar pojasnice**) Tlačna zona je pravokutna ploča pune širine b_f :

$$N_c(x) = -k_1(\varepsilon_{cu2}) \cdot x \cdot b_f \cdot f_{cd} \cdot 10^{-3} \quad [\text{kN}] \quad (6.1)$$

Predznak minus označava tlak (sila je usmjerena suprotno od vlačnih sila armature). Faktor 10^{-3} pretvara N u kN.

Slučaj 2: $x \geq h_f$ (**neutralna os ispod pojasnice**) Koristimo metodu superpozicije: od pune širine b_f na dubini x oduzimamo višak širine $(b_f - b_w)$ u zoni ispod pojasnice (od h_f do x), gdje postoji samo rebro. Taj višak odgovara pravokutnom bloku s deformacijom na gornjem rubu ε_{cu2} i na donjem rubu $\varepsilon_{cf}(x)$ – ekvivalentno, kao da je zasebni blok visine $(x - h_f)$ čija gornja deformacija nije ε_{cu2} nego ε_{cu2} , ali čija gornja granica integracije odgovara ε_{cf} :

$$N_c(x) = -\left[k_1(\varepsilon_{cu2}) \cdot x \cdot b_f - k_1(\varepsilon_{cf}(x)) \cdot (x - h_f) \cdot (b_f - b_w)\right] \cdot f_{cd} \cdot 10^{-3} \quad [\text{kN}] \quad (6.2)$$

Logika jednadžbe (6.2): zamišljamo cijeli T-presjek kao puni pravokutnik širine b_f dubine x (prvi član), od kojeg oduzimamo pravokutnik koji ne postoji – prepust pojasnice koji se proteže od h_f do x , sa širinom $(b_f - b_w)$ (drugi član). Argument $\varepsilon_{cf}(x)$ u $k_1(\cdot)$ uzima u obzir da taj "oduzeti" blok ima linearno promjenjive deformacije od ε_{cu2} na vrhu do 0 na neutralnoj osi, ali samo do dubine h_f , gdje deformacija iznosi $\varepsilon_{cf}(x)$.

6.2. Sila u donjoj (vlačnoj) armaturi

$$N_{s1}(x) = \sigma_s(\varepsilon_{s1}(x)) \cdot A_{s1} \cdot 10^{-3} \quad [\text{kN}] \quad (6.3)$$

Ova sila je pozitivna (vlak) za normalnu situaciju $x < d$, jer je $\varepsilon_{s1} > 0$.

6.3. Sila u gornjoj (tlačnoj) armaturi

$$N_{s2}(x) = \sigma_s(\varepsilon_{s2}(x)) \cdot A_{s2} \cdot 10^{-3} \quad [\text{kN}] \quad (6.4)$$

Za tipičnu situaciju $x > d_2$ vrijedi $\varepsilon_{s2}(x) < 0$, pa je i $\sigma_s < 0$, što daje $N_{s2} < 0$ (tlak). Ako je $A_{s2} = 0$, ova sila je identično nula.

7. Nalaženje neutralne osi – uvjet ravnoteže sila

Dok je u dimenzioniranju (Zadatak 2) visina neutralne osi x mogla biti izražena **eksplicitnom formulom**, ovdje je x implicitno definirana jednadžbom ravnoteže. Zbog nelinearne funkcije $\sigma_c(\varepsilon)$, ova jednadžba nema analitičko rješenje – mora se riješiti **numerički**.

Uvjet ravnoteže uzdužnih sila u presjeku glasi:

$$N_{Rd}(x) = N_c(x) + N_{s1}(x) + N_{s2}(x) = 0 \quad (7.1)$$

Veličina $N_{Rd}(x)$ je nelinearna funkcija jedne nepoznanice x . Zadatak je pronaći vrijednost $x \in (0, h_w)$ za koju vrijedi $N_{Rd}(x) = 0$.

Kvalitativno ponašanje funkcije $N_{Rd}(x)$:

- Za $x \rightarrow 0$: tlačna zona teži nuli, beton preuzima malo, armatura je vlačno napregnuta $\Rightarrow N_{Rd} > 0$ (prevladava vlak).
- Za $x \rightarrow h_w$: cijeli presjek je u tlaku, beton preuzima veliku silu $\Rightarrow N_{Rd} < 0$ (prevladava tlak).
- Dakle, nultočka postoji i jedinstvena je za normalne slučajeve (promjena predznaka od + do -).

Preporuča se nacrtati dijagram $N_{Rd}(x)$ za $x \in (0, h_w)$ kako bi se vizualno potvrdilo postojanje i jedinstvenost rješenja.

Numeričko rješavanje u Pythonu: U Pythonu nultočku se pronalazi funkcijama `scipy.optimize.brentq()` ili `scipy.optimize.bisect()`:

- Obje funkcije traže nultočku na zadanom intervalu $[a, b]$ uz uvjet da je $f(a) \cdot f(b) < 0$ (promjena predznaka).
- Definirajte $N_{Rd}(x)$ kao Python funkciju, zatim pozovite: `x_sol = brentq(N_Rd, 0.1, h_w)`.
- Donja granica 0,1 mm (a ne 0) sprječava dijeljenje s nulom u jednadžbama (5.2)–(5.4).

8. Provjera duktilnosti

Nakon nalaženja položaja neutralne osi x , provjerava se je li vlačna armatura popustila pri dostizanju graničnog stanja (duktilno ponašanje). Granična visina tlačne zone x_{lim} određuje se iz uvjeta da je deformacija donje armature jednaka deformaciji popuštanja:

$$x_{\lim} = \frac{d \cdot \varepsilon_{cu2}}{\varepsilon_{cu2} + \varepsilon_{yd}} = \frac{d \cdot \varepsilon_{cu2}}{\varepsilon_{cu2} + \frac{f_{yd}}{E_s}} \quad [\text{mm}] \quad (8.1)$$

- $x \leq x_{\lim}$: vlačna armatura je popustila – slom je **duktilan** (poželjna situacija).
- $x > x_{\lim}$: vlačna armatura nije popustila – slom bi bio iniciran u betonu, što je krhko i nepodesno. U praksi takva situacija ukazuje na prekomjernu armaturu ili premale dimenzije.

9. Nosivost presjeka na savijanje

9.1. Položaj rezultante tlačnih naprezanja betona

Za poznati x (nađen u poglavlju 7) određuje se udaljenost z_0 rezultante tlačnih naprezanja od neutralne osi:

Slučaj 1: $x < h_f$

$$z_0 = \frac{k_2(\varepsilon_{cu2})}{k_1(\varepsilon_{cu2})} \cdot x \quad [\text{mm}] \quad (9.1)$$

Slučaj 2: $x \geq h_f$ Rezultanta se izračunava superpozicijom (isti pristup kao za sile):

$$z_0 = \frac{k_2(\varepsilon_{cu2}) \cdot x^2 \cdot b_f - k_2(\varepsilon_{cf}(x)) \cdot (x - h_f)^2 \cdot (b_f - b_w)}{k_1(\varepsilon_{cu2}) \cdot x \cdot b_f - k_1(\varepsilon_{cf}(x)) \cdot (x - h_f) \cdot (b_f - b_w)} \quad [\text{mm}] \quad (9.2)$$

Brojnik je ukupni moment tlačnih sila betona oko neutralne osi, a nazivnik je ukupna tlačna sila u betonu (bez faktora $f_{cd} \cdot b$, koji se skрати).

9.2. Krak sila mjereno od dna presjeka

Udaljenost rezultante tlačnih naprezanja betona od **donjeg ruba presjeka**:

$$z_c = h_w - x + z_0 \quad [\text{mm}] \quad (9.3)$$

Ova veličina služi kao referentna točka za izračun krakova sila armature.

9.3. Moment nosivosti

Moment nosivosti dobiva se zbrajanjem doprinosa vlačne i tlačne armature, uz odgovarajuće krakove sila mjerene od z_c :

$$M_{Rd} = \left[A_{s1} \cdot \sigma_s(\varepsilon_{s1}(x)) \cdot (z_c - d_1) + A_{s2} \cdot \sigma_s(\varepsilon_{s2}(x)) \cdot (z_c - h_w + d_2) \right] \cdot 10^{-6} \quad [\text{kN} \cdot \text{m}] \quad (9.4)$$

Pojašnjenje krakova sila:

- $z_c - d_1$ – udaljenost od vlačne armature (na visini d_1 od dna) do rezultante tlačnih sila betona (pozitivna veličina za normalnu situaciju),
- $z_c - h_w + d_2$ – udaljenost od tlačne armature (na visini d_2 od vrha, tj. $h_w - d_2$ od dna) do rezultante tlačnih sila betona. Ako je $A_{s2} = 0$, ovaj doprinos je nula.

Faktor 10^{-6} pretvara $N \cdot mm$ u $kN \cdot m$ (budući da su A_s u mm^2 , σ_s u $MPa = N/mm^2$, a z u mm , produkt je u $N \cdot mm$).

10. Provjera nosivosti presjeka

Konačna provjera projektnog zahtjeva prema EN 1992-1-1:

$$M_{Ed} \leq M_{Rd} \quad (10.1)$$

- Ako je $M_{Ed} \leq M_{Rd}$: projektne provjere **su zadovoljene**.
- Ako je $M_{Ed} > M_{Rd}$: projektni moment veći je od nosivosti – projektne provjere **nisu zadovoljene**, potrebno je povećati presjek ili armaturu.

11. Pregled toka proračuna i prijedlozi za Python implementaciju

11.1. Dijagram toka proračuna

1. Unos podataka (M_{Ed} , dimenzije, f_{ck} , f_{yk} , A_{s1} , A_{s2}).
2. Izračun izvedenih veličina: d , A_f , A_c , f_{cd} , f_{yd} , f_{ctm} , ε_{yd} .
3. Provjera ρ_{min} i ρ_{max} – ispisati upozorenje ako je narušeno.
4. Definirati funkcije $\sigma_c(\varepsilon)$ i $\sigma_s(\varepsilon)$.
5. Definirati funkcije $k_1(\varepsilon')$ i $k_2(\varepsilon')$ kao numeričke integrale.
6. Definirati funkcije deformacija: $\varepsilon_{s1}(x)$, $\varepsilon_{s2}(x)$, $\varepsilon_{cf}(x)$.
7. Definirati $N_c(x)$, $N_{s1}(x)$, $N_{s2}(x)$ s granom za $x < h_f$ / $x \geq h_f$.
8. Definirati $N_{Rd}(x) = N_c(x) + N_{s1}(x) + N_{s2}(x)$.
9. Opcija: nacrtati dijagram $N_{Rd}(x)$ radi vizualne provjere.
10. Naći x numerički: `brentq(N_Rd, 0.1, h_w)`.
11. Provjeriti duktilnost: $x \leq x_{lim}$?
12. Izračunati z_0 (s granom za $x < h_f$ / $x \geq h_f$).
13. Izračunati z_c i M_{Rd} .
14. Provjera: $M_{Ed} \leq M_{Rd}$?
15. Ispis svih rezultata s jedinicama.



11.2. Prijedlozi za strukturu Python koda

- Koristite `scipy.integrate.quad()` za numerički izračun $k_1(\varepsilon')$ i $k_2(\varepsilon')$. Svaki poziv vraća tuple (**vrijednost**, **greška**) – koristite samo prvi element.
- Funkciju $N_{Rd}(x)$ definirajte kao zasebnu Python funkciju s uvjetnom logikom (**if** `x < h_f`) kako bi bila čitka i ispravna za oba slučaja.
- Za **brentq** potrebno je uvjeriti se da je $N_{Rd}(0,1) > 0$ i $N_{Rd}(h_w) < 0$ – ako to nije slučaj, granica pretrage nije ispravna. Dodajte provjeru s razumljivom porukom o pogrešci.
- Preporuča se koristiti `matplotlib.pyplot` za crtanje dijagrama $N_{Rd}(x)$ radi vizualne potvrde – ovo je i dobra inženjerska praksa provjere numeričkog rješenja.
- Za dijagrame naprezanje–deformacija koristite gustiću mrežu vrijednosti ε te `np.vectorize()` ili razumijevanje liste da biste primijenili funkciju σ_c na niz vrijednosti.
- Rezultate ispišite strukturirano: x , x_{lim} , z_0 , z_c , M_{Rd} , te zaključak o zadovoljenosti provjere.
- Testirajte kod za slučaj $A_{s2} = 0$ (jednostruko armiranje) i $A_{s2} > 0$ (dvostruko armiranje) kako biste potvrdili ispravnost obje grane.

12. Sažetak simbola i jednadžbi

Oznaka	Jednadžba / vrijednost	Jedinica
<i>Izvedene geometrijske veličine</i>		
A_f	$(b_f - b_w) \cdot h_f$	mm ²
A_c	$b_w \cdot h_w + A_f$	mm ²
d	$h_w - d_1$	mm
<i>Materijalna svojstva</i>		
f_{cd}	$\alpha_{cc} \cdot f_{ck} / \gamma_c$	MPa
f_{ctm}	$0,30 \cdot f_{ck}^{2/3}$	MPa
f_{yd}	f_{yk} / γ_s	MPa
ε_{yd}	f_{yd} / E_s	—
<i>Dijagram naprezanja betona</i>		
$\sigma_c(\varepsilon)$	jednadžba (3.1), $n = 2$	MPa
$\sigma_s(\varepsilon_s)$	$\max(-f_{yd}, \min(\varepsilon_s E_s, f_{yd}))$	MPa
<i>Integralni koeficijenti</i>		
k	$f_{cd} \cdot \varepsilon_{cu2}$	MPa
$k_1(\varepsilon')$	$\frac{1}{k} \int_0^{\varepsilon'} \sigma_c d\varepsilon$	—
$k_2(\varepsilon')$	$\frac{1}{\varepsilon_{cu2} \cdot k} \int_0^{\varepsilon'} \sigma_c \varepsilon d\varepsilon$	—
<i>Raspodjela deformacija</i>		
$\varepsilon_{s1}(x)$	$\varepsilon_{cu2}(d - x)/x$	—
$\varepsilon_{s2}(x)$	$\varepsilon_{cu2}(d_2 - x)/x$	—
$\varepsilon_{cf}(x)$	$\varepsilon_{cu2}(x - h_f)/x$	—
<i>Unutarnje sile</i>		
$N_c(x)$	jednadžbe (6.1) / (6.2)	kN
$N_{s1}(x)$	$\sigma_s(\varepsilon_{s1}) \cdot A_{s1} \cdot 10^{-3}$	kN
$N_{s2}(x)$	$\sigma_s(\varepsilon_{s2}) \cdot A_{s2} \cdot 10^{-3}$	kN
$N_{Rd}(x)$	$N_c + N_{s1} + N_{s2} = 0$	kN
<i>Nosivost</i>		
x_{lim}	$d \cdot \varepsilon_{cu2} / (\varepsilon_{cu2} + \varepsilon_{yd})$	mm
z_0	jednadžbe (9.1) / (9.2)	mm
z_c	$h_w - x + z_0$	mm
M_{Rd}	jednadžba (9.4)	kN · m



Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering and Architecture Osijek



Računalno programiranje u građevinarstvu (RPuG) **Izv. prof. dr. sc. Marin Grubišić**

Literatura

- [1] HRN EN 1992-1-1:2013. *Eurocode 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija*. HZN, Zagreb, 2013.